CARTILHA 3 DO PROJETO

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RESÍDUOS

Equipe:
Profa. Maria de Lourdes Borges (Coordenadora)
Gabriela A. Navarrete Alencar
Rafaela Martinazzo Neumann
Manuela Moresco da Silva
Thaís Duarte

Visite o Portal Hub Pró Reciclagem Unilasalle:

Universidade La Salle
Canoas/RS, 2026 - 2027

APRESENTAÇÃO

Esta cartilha integra as ações do projeto “Hub Pró Reciclagem para a Conscientização Ambiental”, desenvolvido no âmbito do Tecnosocial Unilasalle com fomento da FAPERGS.

O objetivo da Cartilha 3 é aprofundar o conhecimento em gestão de resíduos sólidos, abordando políticas públicas, resíduos de serviços de saúde, poluição marinha e economia circular. Visa desenvolver um espaço de aprendizagem para superar a lacuna entre a capacidade das cooperativas e os resíduos recebidos, atuando nas dissonâncias cognitiva e comportamental da população.

O projeto “Hub Pró Reciclagem para a Conscientização Ambiental” tem como objetivo central desenvolver uma espaço de aprendizagem voltado à superação da lacuna entre a capacidade de processamento das cooperativas de reciclagem e a quantidade de resíduos que efetivamente chega até elas, atuando diretamente sobre as dissônancias cognitiva e comportamental da população. Como entrega fundamental, o projeto concebeu o portal “Hub Pró Reciclagem” (hospedado no domínio da Unilasalle), concebido como um repositório memorial e ambiente digital e de mudança de comportamento, servindo como ferramenta de impacto social, econômico e ambiental.

Transforme seu conhecimento sobre resíduos em ações concretas, por um futuro sustentável.

Professora Maria de Lourdes Borges e equipe
Universidade La Salle, Tecnosocial, 2026

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

O que são resíduos sólidos?

Resíduos sólidos são **materiais**, **substâncias**, **objetos ou bens descartados** resultantes de atividades humanas, cuja destinação precisa ser considerada de acordo com suas características e possibilidades de aproveitamento.

Resíduo não é sinônimo de lixo!!

Quando determinado material ainda possui possibilidade de recuperação, reutilização, reciclagem ou outra forma de aproveitamento, ele pode permanecer inserido em uma **cadeia produtiva**.

Resíduo x Rejeito

- **Resíduo**: possui possibilidade de reaproveitamento, reciclagem, recuperação ou tratamento.
- **Rejeito**: depois de esgotadas as possibilidades tecnicamente e economicamente viáveis de tratamento e recuperação, necessita de disposição final ambientalmente adequada.

Essa distinção é importante porque permite pensar na gestão não apenas como uma questão de descarte, mas como uma estratégia para manter materiais em circulação pelo maior tempo possível.

unilasalle RS 50 anos de vidas
FAPERGS
HUB Pró-Reciclagem

LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Plano Nacional de Resíduos Sólidos

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares) foi aprovado pelo **Decreto nº 11.043/2022** e estabelece **diretrizes**, **estratégias** e **metas** relacionadas à gestão dos resíduos sólidos no país.

O planejamento nacional é importante porque permite estabelecer objetivos de longo prazo e orientar políticas públicas, investimentos, ações municipais e estratégias de redução, reutilização, reciclagem e tratamento.

Política Nacional de Resíduos Sólidos

A **Lei nº 12.305/2010** instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e **estabeleceu princípios**, **objetivos**, **instrumentos** e **diretrizes** para a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.

A **PNRS** trabalha com **conceitos fundamentais** como:

- responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
- gestão integrada de resíduos;
- logística reversa;
- coleta seletiva;
- reciclagem;
- reutilização;
- redução da geração de resíduos;
- disposição final ambientalmente adequada.

LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Hierarquia na gestão de resíduos

Uma gestão de resíduos adequada prioriza:

1. Não geração
↓
2. Redução
↓
3. Reutilização
↓
4. Reciclagem
↓
5. Tratamento
↓
6. Disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos

Essa lógica desloca o foco do simples descarte para a prevenção e valorização dos materiais.

Responsabilidade compartilhada

A gestão dos resíduos não é responsabilidade exclusiva do consumidor ou do poder público. Ela envolve diferentes participantes da cadeia:

Fabricantes → distribuidores → comerciantes → consumidores → poder público → trabalhadores da reciclagem

Cada participante possui responsabilidades diferentes relacionadas ao ciclo de vida dos produtos.

uni lasalle RS 50 anos de vidas
FAPERGS
HUB Pró-Reciclagem

POLÍTICAS PÚBLICAS NA PRÁTICA

Por que políticas públicas são importantes?

A existência de leis não garante, por si só, uma gestão eficiente. É necessário transformar as normas em planejamento, infraestrutura, fiscalização, educação ambiental, coleta seletiva, sistemas de logística reversa, capacitação, investimentos e monitoramento de resultados.

O papel das universidades

As universidades podem atuar diretamente na transformação da gestão de resíduos por meio de: ensino, pesquisa e extensão.

Visando auxiliar a cidade de Canoas no cumprimento de políticas públicas, a Unilasalle, em parceria com a FAPERGS desenvolveu o projeto HUB Pró-Reciclagem.

ECONOMIA CIRCULAR

Do modelo linear ao modelo circular

O modelo tradicional de produção pode ser representado como:

Modelo Linear: Extrair → produzir → consumir → descartar

Esse modelo depende da **retirada contínua de recursos** naturais e gera **grandes volumes de resíduos.** A economia circular propõe uma mudança dessa lógica.

Modelo Circular

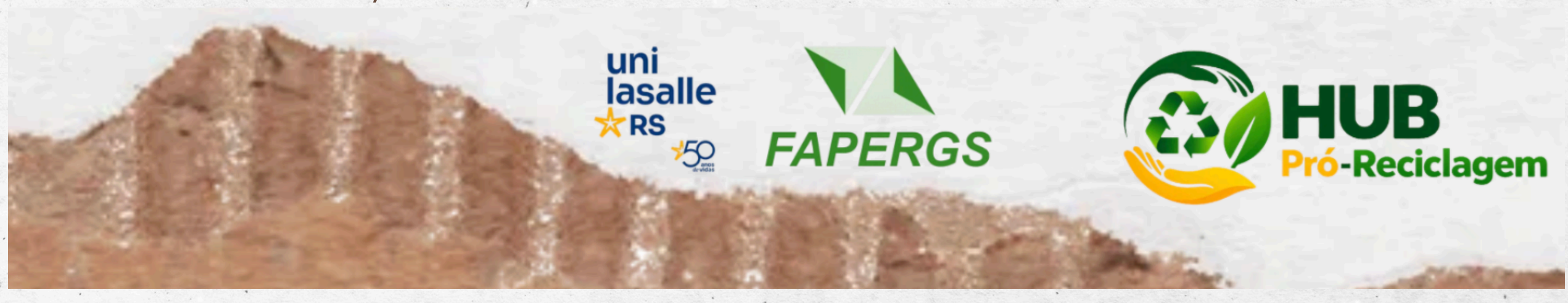
O objetivo é manter produtos e materiais em circulação pelo maior tempo possível.

Modelo Circular:

Projetar → produzir → utilizar → reutilizar → reparar → recuperar → reciclar → retornar ao sistema produtivo

A **Estratégia Nacional de Economia Circular (ENEC)**, instituída pelo **Decreto nº 12.082/2024**, busca **promover a transição do modelo linear para uma lógica circular no Brasil.** A estratégia brasileira considera três princípios universais:

1. Não geração de resíduos e poluição;
2. Circulação de materiais e produtos em seus mais altos valores;



RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS

Os Resíduos de Serviços de Saúde exigem atenção especial porque determinados materiais podem apresentar **riscos biológicos, químicos ou radiológicos**.

A regulamentação sanitária brasileira é estabelecida principalmente pela **RDC nº 222/2018 da Anvisa**, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos RSS. A norma também abrange atividades de ensino e pesquisa relacionadas à saúde.

Onde são gerados?

- hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde;
- laboratórios, farmácias;
- consultórios, serviços de diagnóstico;
- serviços veterinários;
- instituições de ensino e pesquisa em saúde;
- entre outros estabelecimentos.

Como funciona o gerenciamento?

Segregação → acondicionamento → identificação → coleta → armazenamento → transporte → tratamento → destinação

A segregação deve ocorrer no momento da geração, considerando a classificação e os riscos associados ao resíduo.

O CAMINHO DOS RESÍDUOS

Um sistema de gestão integrada pode envolver:

Geração → segregação → acondicionamento → coleta → transporte → triagem → tratamento/recuperação → reciclagem/reutilização → comercialização → novo ciclo produtivo

Quando essas etapas funcionam de forma articulada, os impactos ambientais podem ser reduzidos e materiais que seriam descartados podem retornar à economia.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO DE RESÍDUOS

A economia circular também envolve redesenho de produtos, inovação, educação e geração de competências.

A tecnologia pode contribuir para tornar a gestão de resíduos mais eficiente, segura e rastreável. Algumas possibilidades incluem:

- sistemas digitais de rastreamento;
- sensores e dispositivos de monitoramento;
- automação de processos de triagem;
- inteligência artificial para identificação de materiais;
- sistemas de gestão de dados;
- tecnologias de tratamento;
- compostagem e biodigestão;
- equipamentos de recuperação de materiais.

Entretanto, **tecnologia não substitui planejamento e gestão**. Uma tecnologia eficiente precisa estar integrada às condições econômicas, sociais, ambientais e institucionais do território.

Tecnologia + Gestão

A **inovação mais eficiente** não é necessariamente a mais sofisticada, mas aquela capaz de resolver um **problema real** de maneira **segura, sustentável e acessível**.

unilasalle RS 50 anos de vidas

FAPERGS

HUB Pró-Reciclagem

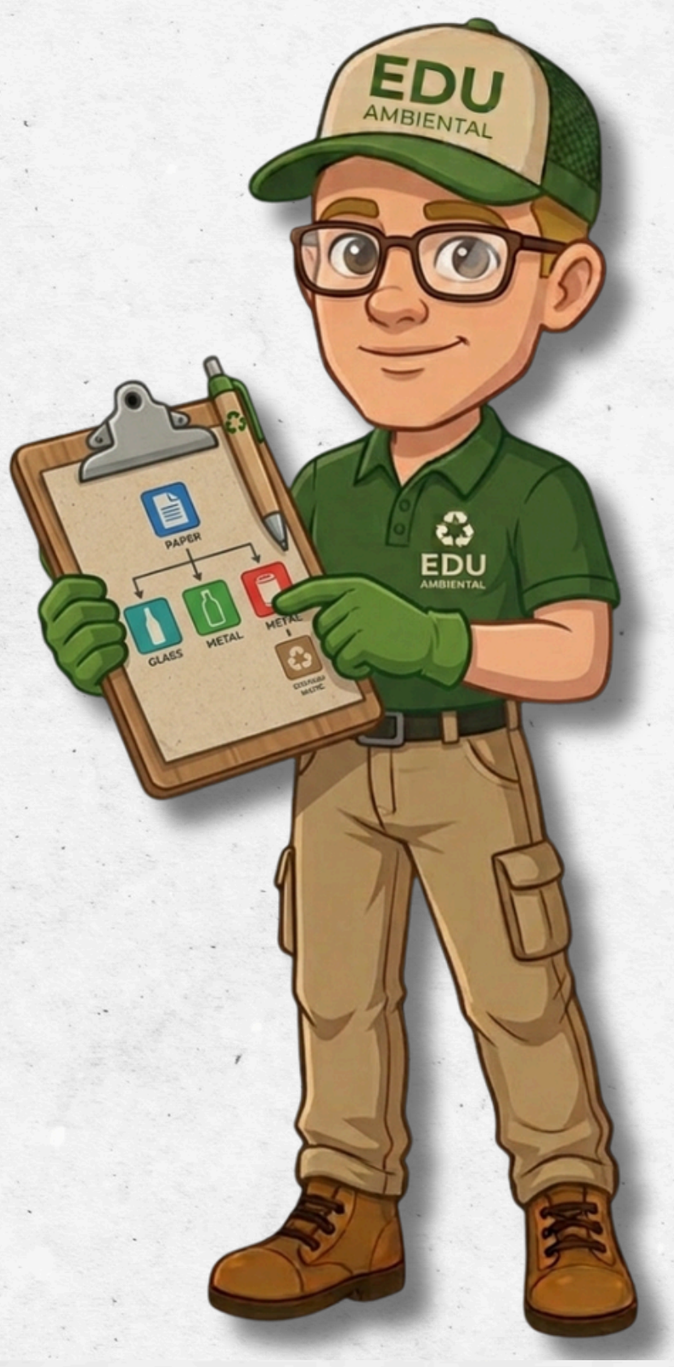
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS

ATENÇÃO!!

Nem todo RSS deve ser tratado da mesma maneira. Materiais sem risco biológico, químico ou radiológico podem, quando tecnicamente aplicável, ser encaminhados para processos como reciclagem, recuperação, reutilização, compostagem ou logística reversa.

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde

Os estabelecimentos geradores devem elaborar e implementar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), contemplando as ações relacionadas ao gerenciamento dos resíduos e suas características e riscos.



uni lasalle RS 50 anos de vidas

FAPERGS

HUB Pró-Reciclagem

RECICLAGEM E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO

A reciclagem não acontece apenas quando um material chega a uma indústria. Existe uma cadeia de trabalhadores responsáveis por diferentes etapas do processo. Entre eles estão os **catadores de materiais recicláveis**, **cooperativas** e **associações**. A cadeia pode envolver:

Coleta → recebimento → triagem → separação → prensagem → armazenamento → comercialização → indústria recicladora

Esse trabalho possui importância:

- **Ambiental**: contribui para a recuperação de materiais.
- **Econômica**: movimenta uma cadeia produtiva.
- **Social**: representa fonte de trabalho e renda para milhares de pessoas.

Por isso, uma política de reciclagem precisa considerar também as condições de trabalho, reconhecimento e participação dos trabalhadores da reciclagem.

unilasalle RS 50 anos de vidas
FAPERGS
HUB Pró-Reciclagem

POLUIÇÃO MARINHA

Embora a geração de resíduos ocorra frequentemente em áreas urbanas e terrestres, seus impactos podem alcançar rios, lagos, zonas costeiras e oceanos.

Materiais descartados inadequadamente podem ser transportados pela chuva, drenagem urbana e cursos d'água. O caminho pode ser:

Cidade → drenagem → rios → estuários → oceano

Entre os materiais de preocupação estão os resíduos plásticos, que podem permanecer no ambiente por longos períodos e sofrer fragmentação, contribuindo para a presença de microplásticos.

unilasalle RS 50 anos de vidas
FAPERGS
HUB Pró-Reciclagem

POLUIÇÃO MARINHA

Por que a poluição marinha é um problema?

Os resíduos nos ambientes aquáticos podem:

- afetar organismos e ecossistemas;
- comprometer a qualidade ambiental;
- prejudicar atividades econômicas;
- contribuir para a degradação de habitats;
- transportar contaminantes;
- gerar impactos sociais e econômicos.

Por isso, combater a poluição marinha começa também longe do litoral.

Reciclar resíduos é também uma forma de proteger os ambientes aquáticos!

unilasalle RS 50 anos de vidas
FAPERGS
HUB Pró-Reciclagem

REFERÊNCIAS

- Lei nº 12.305/2010 — Política Nacional de Resíduos Sólidos;
- Decreto nº 11.043/2022 — Plano Nacional de Resíduos Sólidos;
- RDC nº 222/2018 — Anvisa — Resíduos de Serviços de Saúde;
- Decreto nº 12.082/2024 — Estratégia Nacional de Economia Circular;
- materiais do Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades, Ministério da Fazenda, MDIC e Anvisa.

Rê da Reciclagem

Nico do Orgânico

Ci da Reciclagem

Edu da Educação Ambiental

unilasalle RS 50 anos de vidas

FAPERGS

HUB Pró-Reciclagem

PORTAL HUB PRÓ RECICLAGEM

QR CODE DO PORTAL

Se preferir, basta acessar o link:

https://hubproreciclagem.unilasalle.edu.br/

COORDENAÇÃO

Dra. Maria de Lourdes Borges
maria.borges@unilasalle.edu.br

FOMENTO

FAPERGS

PRODUÇÃO

Maria de Lourdes Borges
Gabriela A. Navarrete Alencar
Rafaela Martinazzo Neumann
Manuela Moresco da Silva
Thaís Duarte

APOIO

-UNILASALLE
-PPG Memória Social e Bens Culturais
-Grupo de Pesquisa Tecnologias Sociais, Inovação e Desenvolvimento - CNPQ

AGRADECIMENTO

Projeto Ecossistema de Inovação e Avanço Tecnológico em Resiliência Climática e Saúde